

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Направление: 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии»

ОП: Технологии искусственного интеллекта и Big Data

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на научно-исследовательскую практику

Студент: Корельский Дмитрий Сергеевич

номер группы: 24.M11-пу

Тема задания: Разработка рекомендательной системы севоборота

Сроки прохождения практики: 11.02.2026 – 14.04.2026

Место прохождения практики: СПбГУ, Факультет прикладной математики – процессов управления, ОП «Технологии искусственного интеллекта и Big Data»

1. Виды работ и требования к их выполнению:

1. Провести анализ предметной области и сформулировать задачу как прототип системы поддержки принятия решений для рекомендации следующей культуры.
2. Подготовить и проверить воспроизводимый пайплайн: этапы очистки данных, построения оконного датасета и разделения на обучающую, валидационную и тестовую выборки.
3. Исследовать baseline-подходы и выбрать финальную модель для предсказания.
4. Оценить качество модели и промежуточных экспериментов, включая вариант с дополнительными признаками и эксперимент `CatBoost + transition graph`.
5. Подготовить краткий отчет по практике и комплект приложений с опорой на фактические результаты дипломной работы.

2. Виды отчетных материалов и требования к их оформлению:

1. Отчет по практике с описанием цели, постановки задачи, данных, этапов подготовки выборки, модели предсказания и промежуточных экспериментов.
2. Дневник практики с фиксацией этапов работ по периодам прохождения практики.

3. Результаты экспериментов, таблицы и графики.

3. ПЛАН-ГРАФИК

№ эта-па	Наименование этапа	Срок за-вершения	Виды работ	Форма отчетности
1	Постановка задачи и обзор материалов	20.02.2026	Анализ темы диплома, структуры работы и постановки задачи рекомендации	Рабочие заметки, уточ-ненная формулировка темы
2	Подготовка данных и формирование выбор-ки	27.02.2026	Очистка данных, окон-ное представление, таб-лица признаков	Описание датасета и подготовленной выбор-ки
3	Baseline-подходы и раз-деление датасета	10.03.2026	Анализ простых baseline-моделей, сплит датасета по CSBID, кон-троль воспроизводи-мости	Табличное сравнение baseline-подходов
4	Финальная baseline-модель	23.03.2026	Проверка CatBoost, состава признаков и ключевых метрик ка-чества	Сводка качества моде-ли, описание призна-ков
5	Промежуточные экспе-рименты	03.04.2026	Анализ ветки с до-полнительными при-знаками и экспери-мента CatBoost + transition graph	Сравнительные табли-цы и вывод о выборе финальной модели
6	Оформление итоговых материалов практики	14.04.2026	Подготовка краткого отчета, дневника	Комплект приложений и итоговый отчет

Задание утверждено на заседании кафедры _____

(протокол от «____» _____ 20__ г. №____).

Руководитель практики _____

Митрофанов Евгений Павлович

Задание принял к исполнению «11» февраля 2026 г.

Корельский Дмитрий Сергеевич